

合肥工业大学 试卷 (A)

(共 3 页 第 1 页)

2014~2015 学年第 一 学期 课程代码 0521122B 课程名称 操作系统 学分 4

命题教师

系/教研室主任审批签名

姓名

学号

专业班级 (教学班)

考试日期 2015.1.11

成绩

一、填空题(10%)

- 操作系统的资源管理功能包括进程管理、存储管理、设备管理和文件管理。
- Windows系统的用户使用键盘输入“dir c:\”来列出C:\下所有的文件，这时使用的是操作系统接口中的命令接口。
- 5个进程共享资源A，A的总数为x，每个进程最多要求3个A资源，在无任何死锁控制机制的情况下，为保证系统中不会发生死锁，则x的值最少为11。
 $(3-1) \times 5 + 1 = 11$
- SPOOLing系统的组成包括输入井、输出井、输入缓冲区和输出缓冲区和输入进程与输出进程。
- 假定在磁盘调度算法中，当前磁头所在位置是80号磁道，当前磁头运动方向为磁道号增加的方向，系统中的磁道请求序列为90-123-156-75-63-38-36-18，则采用SCAN算法时磁头移动序列为：
80-90-123-156-75-63-38-36-18

二、判断题(10%)

- 一个被阻塞的进程可以被其他进程或自己唤醒。()
- 同时打开Word程序，编辑同一篇文章，因为程序一样(都是Word)，数据一样(同一篇文章)，所以在系统中运行的这两个程序是同一个进程。()
- 在引入线程的系统中，进程是资源分配的基本单位，线程是调度和分派的基本单位。()
- 多级反馈队列调度算法中通常进程的优先级越高分到的时间片越小。()
- 分段系统比分页系统更便于实现数据的共享和保护。()
- 联想存储器是联想公司设计研制的达到世界先进水平的存储器产品。()
- 可重定位分区分配方案需要动态地址重定位机制的支持。()
- 设备独立性就是指系统具有使用不同设备的能力。()
- 有了事务机制的保护，只要修改了文件数据，就能保证文件被真正修改。()
- 为提高应用程序访问内核的速度，系统调用是通过普通程序转移指令来进行，如Intel x86 CPU的CALL指令。()

三、选择题(30%)

- 响应时间要求最严格的操作系统是()。
A. 批处理系统 B. 分时系统 C. 实时系统 D. 三者一样
- 操作系统协调进程执行的同步机制应遵循的原则不应包括()。
A. 当无进程使用临界资源时，一旦有进程提出使用申请，同步机制应立刻满足它。
B. 如果有进程在使用临界资源时，则其它提出使用申请的进程都将等待。
C. 同步机制应让等待的进程能在有限的时间内得到所申请的资源，避免“死等”
D. 等待进程应不断测试临界资源是否已经使用完毕，以便在资源空闲后能以最快的速度使用之，提高资源使用率。
- 采用为系统中的所有资源编号，并在分配资源时严格按编号从小到大进行分配的方法，破坏了产生死锁的()条件。
A. 互斥条件 B. 请求和保持条件 C. 不剥夺条件 D. 环路等待条件
- 对于多进程并发系统的安全状态和不安全状态，下面的说法错误的是()。
A. 系统进入安全状态后肯定不会发生死锁；
B. 系统进入不安全状态后肯定会发生死锁；

C. 处于安全状态的系统可能会转换为不安全状态；

D. 处于不安全状态的系统可能会转换为安全状态；

使用wait/signal原语协调n(n>10)个进程共享临界资源，并为之设置一互斥信号量S。如果系统运行一段时间后，S.value的值为0，则下述说法正确的是()

A. 有1个进程因请求该临界资源得不到而处于阻塞状态；

B. 当时有1个进程正在使用该临界资源；

C. 有n个进程因请求该临界资源得不到而处于阻塞状态；

D. 没有进程正在使用该临界资源；

Windows系统中通过剪贴板在两个进程间交换信息属于()高级进程通信技术。

A. 共享存储器

B. 消息通信的直接通信方式

C. 管道通信

D. 消息通信的间接通信方式

有关分页系统中页表的说法错误的是()。

A. 可以通过页表限制程序仅能访问该程序占用的主存储器空间；

B. 为了提高存取页表的速度，页表一般存储在CPU中的特定寄存器里；

C. 可以通过页表实现地址重定位；

D. 可以通过页表实现对页的存取权限的控制；

某请求页式系统中，进程的页面走向为1-3-2-1-1-3-5-1-3-2-1-5，分配给它的存储块为3，请用LRU算法计算缺页置换次数(不包括头3次)为()。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

程序在执行中发生了缺页中断，经操作系统处理后，应让其执行()指令。

A. 被中断指令的前一条指令

B. 被中断指令的后一条指令

C. 被中断的指令

D. 其它作业/进程的某条指令

下列()存储管理方式中，进程在内存中可占据不连续的存储空间。

A. 固定分区 B. 动态分区 C. 分页系统 D. 单一连续分配系统

Windows提供磁盘碎片整理程序，对于磁盘碎片整理下面的说法正确的是()。

A. 可以降低磁盘旋转延迟时间；

B. 可以降低磁盘寻道时间；

C. 可以降低磁盘传输数据时间；

D. 通常会将一个文件的不同部分放到一个或相邻的磁道

下面有关文件的说法错误的是()。

A. 文件是一组相关信息的集合，必须有文件名；

B. 文件可分有结构文件和无结构文件两种；

C. 对文件进行存取可以记录或字符为单位；

D. 有结构文件的数据组织中可以命名的最小数据单位是记录；

若是一个磁盘容量是64MB，磁盘盘块大小为1KB，若是采用显式链接的方式，FAT表至少需要()字节存储空间。

A. 128K

B. 256K

C. 64K

D. 1M

设置当前目录的主要原因是()。

A. 节省主存空间

B. 加快文件查找速度

C. 节省辅助空间

D. 便于打开文件

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内(正、反)答题。2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系(教研室、中心)负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。

2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学 试卷 (A)

(共 3 页 第 2 页)

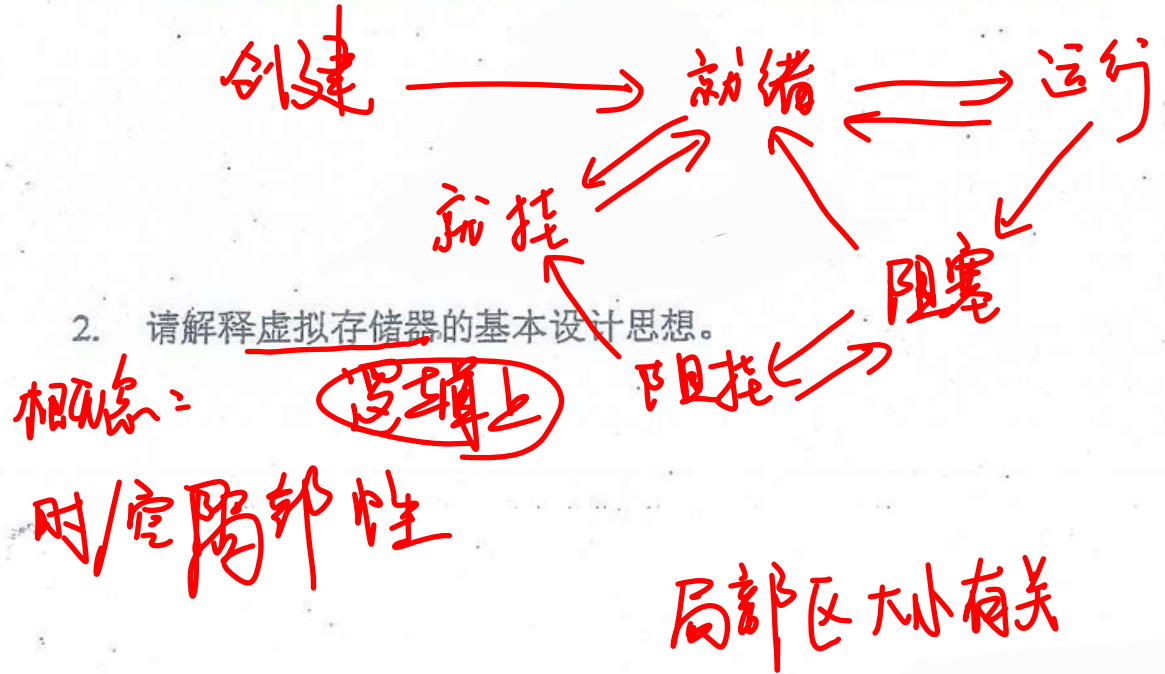
2014~2015 学年第 一 学期 课程代码 0521122B 课程名称 操作系统 学分 4 命题教师 [signature] 系/教研室主任审批签名

姓名 学号 专业班级 (教学班) 考试日期 2015.1.11 成绩

15. 文件控制块中存放的信息不应该包括 ()。
A. 文件名 B. 文件修改时间 C. 文件长度 D. 文件的路径名

4. 对下列的资源分配图进行化简 (画出化简过程), 判断是否有死锁发生。

四、简答题(20%)
1. 进程的基本状态有哪些, 请画出这些状态之间的转换关系图。



2. 请解释虚拟存储器的基本设计思想。

5. 某磁盘文件系统采用混合索引分配方式, 每个磁盘块长度为512字节, 用32位无符号整数来表示磁盘块号。假定文件A由760个等长的逻辑记录组成, 每个逻辑记录的长度为128个字节。请计算: (1) 包括索引表在内, 文件共占用多少个磁盘块; (2) 读取600号记录时如何找到该记录所在磁盘块? (注: 磁盘块、逻辑记录的编号均从0开始)。

3. 某分段存储管理系统的地址结构如下:

31	22 21	0
段号	段内偏移量	

某进程的段表如下 (0x表示16进制):

段号	段长	内存始址
0	1024K	0x01000000
1	1280K	0x05000000
2	2800K	0x03000000
3	3000K	0x08000000
4	3400K	0x09000000
5	1000K	0x02000000

请将逻辑地址0x0049F38D、0x0030140E分别转换为物理地址, 给出计算过程?

合肥工业大学试卷(A)

(共3页第3页)

2014~2015 学年第 一 学期 课程代码 0521122B 课程名称 操作系统 学分 4 命题教师 系/教研室主任审批签名 Wait: S+

姓名 学号 专业班级(教学班) 考试日期 2015.1.11 成绩 59

五、计算/算法题(20%)

1. 某采用银行家算法控制资源分配的系统, 包含5进程(P0~P4)和4种资源(A~D), 假设在T0时刻资源的分配情况如下表所示, 请回答下列问题: (10%)

	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	3	2	0	0	1	2	1	6	2	2
P1	1	0	0	0	1	7	5	0	0	4	2	2
P2	2	2	5	4	2	1	1	5	6			
P3	0	1	3	2	0	6	5	2				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6				

- (1) T0时刻是否为安全状态?
(2) 如进程P2提出请求向量为Request₂(1,2,0,0), 系统能否将资源分配给它?

Banker: n proc, m res.

Available [1, 6, 2, 2]

Max (1..n) (1..m)

Need (1..n) (1..m)

Allocated (1..n) (1..m)

Request_i (1..m)

if (request > need) Error

if (req > available) wait

void pre()

{

 need -= req;

 allocated += req;

 available -= req;

}

if safe() allocate-pre;

else undo-pre;

1) 1) 1) 1) 1)

	Work	AtNeed	Allocation	Work+Allocation	Finish[]
P0	1 6 2 2	0 0 1 2	0 0 3 2	1 6 5 4	
P3	1 6 5 4	0 6 5 2	0 1 3 2	1 7 8 6	
P1	1 7 8 6	1 7 5 0	1 0 0 0	2 7 8 6	
P2	2 7 8 6	2 3 5 6	1 3 5 4	3 10 13 10	
P4	3 10 13 10	2 6 5 6	2 0 1 4	3 10 14 14	

安全序列: P0, P3, P1, P2, P4

只安全

2. 在生产者-消费者问题中, 如果允许生产者和消费者同时访问缓冲池, 即生产者写时, 允许消费者读, 但不能同时访问缓冲池相同位置, 其他条件不变。请: (1) 分析此问题中进程的同步与互斥关系; (2) 编写并发程序, 并使用记录型信号量机制 Wait/Signal 协调进程。(10%)

考试特别提示: 1、学生必须按题号顺序答题; 答题时只写答案; 请尽量在一张答题纸内(正、反)答题。2、交卷时试卷纸与答题纸分开, 试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系(教研室、中心)负责收回, 学校统一销毁。命题教师注意事项: 1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版中。

Semaphore S = 0

```

Consumer()
{
    //wait
    //Consumer
}

produce()
{
    //produce
    //Signal
}
    
```

buff满了, 不能写
buff空时, 不能消费
没buff大+N

六、问答题(10%)

1. 现代操作系统的设计广泛采用了虚拟技术。虚拟技术的核心是引入物理的与逻辑的两类概念, 并在需要时进行逻辑到物理的转换。请分别举例说明虚拟技术在处理机管理、内存管理、文件管理和设备管理中的实际应用(要详细说明如何实现逻辑到物理的转换)? (10%)

1) 处理机: 编程; 指令并发执行
分时系统, 进程并发执行, 时间片轮转, 独占, 多个响应

2) 内存: 虚拟存储器
请求分段/分页, 页号找物理块地址+偏移量

3) 文件: 按名存取
给出绝对/相对路径名, 在文件目录找线性探索
法找FCB, 再找磁盘块

4) 设备: SPOOLing技术
共享打印机, 根据用户给出的打印文件, 输入进程, 从输入缓冲区, 再到输出井, 再输出

15
共享 → 为独占